BÀI TẬP TÍNH TOÁN
BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ SUY LUẬN

Họ và tên	Trần Ngọc Ánh
MSSV / Lớp	3122410013- DCT1221

Mục tiêu học tập

Vận dụng logic mệnh đề, logic vị từ và ontology để biểu diễn, suy luận và kiểm tra tri thức; tính xác suất sinh token, truy xuất RAG và chi phí thực thi kế hoạch.

Hướng dẫn: Trình bày các bước tính và kết luận. Dùng 1/0 cho Đúng/Sai; làm tròn số thực đến 4 chữ số thập phân. Dữ kiện trong các bài là giả định phục vụ học tập. Các công thức bổ trợ được cho ngay trong đề. Không kèm đáp án.

Bài 1. Bảng chân trị và hệ quả logic

Cho cơ sở tri thức: $KB = (P \Rightarrow Q) \land (Q \Rightarrow R) \land (P \lor R)$

Trong đó, P, Q, R là ba biến mệnh đề.

Yêu cầu:

a) Lập bảng chân trị 8 dòng cho các cột: P, Q, R, $P \Rightarrow Q$, $Q \Rightarrow R$, $P \lor R$, KB

Có bao nhiêu mô hình thỏa mãn KB?

Quy ước: 1 = True, 0 = False

Bảng chân trị:

P	Q	R	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow R$	$P \lor R$	KB
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1

Có 3 mô hình thỏa mãn KB (KB = 1), bao gồm các bộ giá trị (P, Q, R):

+ (0, 0, 1)
+ (0, 1, 1)
+ (1, 1, 1)

b) Kiểm tra hai quan hệ hệ quả logic:

$KB \models R$

$KB \models P$

Với kết luận không được kéo theo, chỉ ra một mô hình phản ví dụ.

- $KB \models R$: Trong cả 3 mô hình thỏa mãn KB, biến R đều nhận giá trị 1. Do đó, quan hệ này là đúng.
- $KB \models P$: Trong các mô hình thỏa mãn KB, có trường hợp biến P nhận giá trị 0 ($P = 0, Q = 0, R = 1$ hoặc $P = 0, Q = 1, R = 1$). Do đó, quan hệ này là sai.

c) Thêm sự kiện $\neg Q$ vào KB. Liệt kê các mô hình còn lại và kết luận về P, R.

Khi thêm $\neg Q$ vào KB, xét các mô hình của KB cũ mà tại đó Q có giá trị Sai (0). Nhìn lại 3 mô hình thỏa mãn KB ở câu a: (0,0,1), (0,1,1), và (1,1,1). Chỉ có duy nhất một mô hình thỏa mãn điều kiện $Q = 0$, đó là: (0, 0, 1).

Các mô hình còn lại: (0, 0, 1).

Kết luận: Từ mô hình còn lại duy nhất này, ta rút ra được kết luận chắc chắn: P là Sai (0) và R là Đúng (1).

Bài 2. Chuyển CNF và chứng minh bằng hợp giải

Cho cơ sở tri thức:

$$KB = \begin{Bmatrix} P \Rightarrow (Q \wedge R) \\ (Q \vee S) \Rightarrow T \\ R \Rightarrow T \\ P \end{Bmatrix}$$

Cần chứng minh:

$$KB \models T$$

Yêu cầu:

a) Chuyển từng câu trong KB sang dạng chuẩn hội CNF. Đánh số tất cả mệnh đề tuyển thu được.

Biến đổi tương đương logic:

1. $\equiv \neg P \vee (Q \wedge R) \equiv (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R)$

Ta thu được 2 mệnh đề: $\neg P \vee Q$ (1), $\neg P \vee R$ (2)

2. $(Q \vee S) \Rightarrow T \equiv \neg(Q \vee S) \vee T \equiv (\neg Q \wedge \neg S) \vee T \equiv (\neg Q \vee T) \wedge (\neg S \vee T)$

Ta thu được 2 mệnh đề: $\neg Q \vee T$(3), $\neg S \vee T$(4)

3. $R \Rightarrow S \equiv \neg R \vee S$

Ta thu được 1 mệnh đề: $\neg R \vee S$(5)

4. P Ta thu được 1 mệnh đề: P(6)

b) Thêm phủ định của mục tiêu T. Dùng hợp giải để suy ra mệnh đề rỗng □; ghi rõ hai mệnh đề cha và literal bị khử ở mỗi bước.

Phủ định kết luận T vào cơ sở tri thức:(7) $\neg T$

Thực hiện các bước hợp giải để suy ra mệnh đề rỗng :

Từ (3) $\neg Q \vee T$ và (7) $\neg T$, ta suy ra $\neg Q$ (Literal bị khử: T).

Từ (1) $\neg P \vee Q$ và (8) $\neg Q$, ta suy ra $\neg P$ (Literal bị khử: Q).

Từ (6) P và (9) $\neg P$, ta suy ra (Literal bị khử: P).

c) Nếu bỏ sự kiện P, cơ sở tri thức còn kéo theo T không? Cho một phép gán cụ thể để bảo vệ kết luận.
Nếu bỏ P, cơ sở tri thức sẽ không còn kéo theo T.
Phép gán bảo vệ kết luận (phản ví dụ): Cho $P = 0, Q = 0, R = 0, S = 0, T = 0$.
Giải thích: Tại phép gán này, mọi tiền đề trong KB mới (không có P) đều có dạng sai ⇒ sai nên đều nhận giá trị Đúng (1). Tuy nhiên, kết luận T lại nhận giá trị Sai (0). Do đó $KB \neq T$

d) Đếm số biến và số phép gán cần xét nếu kiểm tra vét cạn KB ban đầu. So sánh với số bước hợp giải trong chứng minh của anh/chị.
Duyệt vét cạn: Cơ sở tri thức ban đầu có tổng cộng 5 biến mệnh đề (P, Q, R, S, T). Nếu dùng bảng chân trị để kiểm tra vét cạn, ta sẽ phải xét $2^5 = 32$ phép gán khác nhau.
Hợp giải: Trong chứng minh ở câu b, ta chỉ cần thực hiện 3 bước hợp giải.
Kết luận: Phương pháp hợp giải hiệu quả và tối ưu hơn rất nhiều so với việc lập bảng chân trị kiểm tra toàn bộ không gian trạng thái.

Bài 3. Suy diễn tiến và suy diễn lùi

Các sự kiện ban đầu: $F_0 = \{A, B\}$
Tập luật được xét theo thứ tự:

r_1: $A \wedge B \Rightarrow C$
r_2: $C \Rightarrow D$
r_3: $B \wedge D \Rightarrow E$
r_4: $E \Rightarrow G$
r_5: $A \wedge F \Rightarrow G$
r_6: $C \Rightarrow F$

Quy ước:
- Suy diễn tiến đồng bộ: vòng k chỉ dùng các sự kiện đã biết trước vòng k; thêm đồng thời mọi kết luận mới ở cuối vòng.
- Dừng khi một vòng không sinh sự kiện mới.
- Suy diễn lùi xét luật theo thứ tự r_1 đến r_6, các tiền đề từ trái sang phải.

Yêu cầu:
a) Lập bảng sự kiện mới sau từng vòng suy diễn tiến. G xuất hiện lần đầu ở vòng nào? Có bao nhiêu sự kiện phân biệt tại điểm cố định?
Tập sự kiện ban đầu (K_0): $\{A, B\}$

Vòng 1:

Luật thỏa mãn: r_1 $(A \wedge B \Rightarrow C)$

Sự kiện mới sinh ra: $\{C\}$

Tập sự kiện đã biết (K_1): $\{A, B, C\}$

Vòng 2:

Luật thỏa mãn: r_2 $(C \Rightarrow D)$, r_6 $(C \Rightarrow F)$

Sự kiện mới sinh ra: $\{D, F\}$

Tập sự kiện đã biết (K_2): $\{A, B, C, D, F\}$

Vòng 3:

Luật thỏa mãn: r_3 $(B \wedge D \Rightarrow E)$, r_5 $(A \wedge F \Rightarrow G)$

Sự kiện mới sinh ra: $\{E, G\}$

Tập sự kiện đã biết (K_3): $\{A, B, C, D, E, F, G\}$

Vòng 4:

Luật thỏa mãn: r_4 $(E \Rightarrow G)$

Sự kiện mới sinh ra: tập rỗng (G đã được thêm ở vòng trước). Dừng suy diễn.

Kết luận:

- G xuất hiện lần đầu ở vòng 3.
- Có 7 sự kiện phân biệt tại điểm cố định: $\{A, B, C, D, E, F, G\}$.

b) Dùng suy diễn lùi để chứng minh G. Vẽ cây AND/OR hoặc ghi chuỗi mục tiêu con và chỉ rõ nhánh thành công đầu tiên.

Mục tiêu G: Xét luật r_4 $(E \Rightarrow G)$ và r_5 $(A \wedge F \Rightarrow G)$. Chọn r_4 theo thứ tự từ trên xuống.

Mục tiêu con E: Xét luật r_3 $(B \wedge D \Rightarrow E)$. Cần chứng minh B và D (từ trái sang phải).

Mục tiêu con B: B là sự kiện ban đầu ⇒ Thành công.

Mục tiêu con D: Xét luật r_2 $(C \Rightarrow D)$.

Mục tiêu con C: Xét luật r_1 $(A \wedge B \Rightarrow C)$. Cần chứng minh A và B.

Mục tiêu con A: A là sự kiện ban đầu ⇒ Thành công.

Mục tiêu con B: B là sự kiện ban đầu ⇒ Thành công.

⇒ C thành công ⇒ D thành công.

E thành công ⇒ G thành công.

Chuỗi kích hoạt luật thành công là: $r_1 \rightarrow r_2 \rightarrow r_3 \rightarrow r_4$.

c) Lặp lại suy diễn tiến khi bỏ B khỏi tập sự kiện ban đầu. Những sự kiện nào còn suy ra được?

Tập sự kiện ban đầu mới: $F_0 = \{A\}$.

Vòng 1: Không có luật nào có thể thỏa mãn (luật r_1 cần cả A và B, r_5 cần F).

Kết luận: Không suy ra được thêm bất kỳ sự kiện nào. Tập sự kiện tại điểm cố định chỉ là $\{A\}$.

d) Với sự kiện ban đầu A,B, bỏ riêng r_4 rồi chạy lại. G có còn suy ra được không và ở vòng nào?

Nếu bỏ luật r_4 $(E \Rightarrow G)$, quá trình suy diễn đồng bộ diễn ra như sau:

Vòng 1: Dùng r_1, suy ra $\{C\}$.

Vòng 2: Dùng r_2, r_6, suy ra $\{D, F\}$.

Vòng 3: Dùng r_3 (suy ra E) và r_5 $(A \wedge F \Rightarrow G)$ (suy ra G).

Kết luận: G vẫn còn suy ra được thông qua luật r_5 và xuất hiện lần đầu ở vòng 3.

Bài 4. Cập nhật tri thức trong thế giới Wumpus

Chỉ xét hiểm họa hố. Quy ước:

- P_{ij}: ô (i, j) có hố.
- B_{ij}: ô (i, j) có gió.
- Hai ô kề nhau khi chung cạnh.

Biết ô (1,1) không có hố: $\neg P_{11}$.

Chỉ xét ba biến hố chưa biết: P_{13}, P_{22}, P_{31}.

Các quan sát: $\neg B_{11}$, B_{12}, $\neg B_{21}$

Các quy tắc:

$$B_{11} \Leftrightarrow (P_{12} \vee P_{21})$$

$$B_{12} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{13} \vee P_{22})$$

$$B_{21} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{22} \vee P_{31})$$

Không giả định số hố tối đa và không dùng xác suất.

Yêu cầu:

a) Từ $\neg B_{11}$, suy ra giá trị P_{12} và P_{21}. Viết các công thức rút gọn cho hai quan sát còn lại.

Ta có: $B_{11} \Leftrightarrow (P_{12} \vee P_{21})$

Theo đề bài: $\neg B_{11}$

Suy ra: $\neg(P_{12} \vee P_{21})$

Áp dụng định luật De Morgan: $\neg P_{12} \wedge \neg P_{21}$

Vậy:

$P_{12} = False$: Ô (1,2) không có hố.

$P_{21} = False$: Ô (2,1) không có hố.

Rút gọn hai quan sát còn lại:

Quan sát thứ nhất: $B_{12} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{13} \vee P_{22})$

Do đã biết $\neg P_{11}$, ta có: $B_{12} \Leftrightarrow (P_{13} \vee P_{22})$

Mà đề cho $\neg B_{12}$, nên: $P_{13} \vee P_{22}$ = True

Quan sát thứ hai: $B_{21} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{22} \vee P_{31})$

Thay $\neg P_{11}$: $B_{21} \Leftrightarrow (P_{22} \vee P_{31})$

Mà đề cho $\neg B_{21}$, nên: $\neg P_{22} \wedge \neg P_{31}$

b) Liệt kê 8 phép gán cho P_{13}, P_{22}, P_{31}; đánh dấu mô hình phù hợp với toàn bộ KB.

Có 3 biến chưa biết: P_{13}, P_{22}, P_{31}

Mỗi biến có 2 giá trị True hoặc False.

Số phép gán: $2^3 = 8$

Điều kiện để thỏa mãn toàn bộ KB: $(P_{13} \vee P_{22}) \wedge (\neg P_{22} \wedge \neg P_{31})$

Bảng liệt kê:

STT	P13	P22	P31	Phù hợp KB?
1	F	F	F	Không
2	F	F	T	Không
3	F	T	F	Không
4	F	T	T	Không
5	T	F	F	Có
6	T	F	T	Không
7	T	T	F	Không
8	T	T	T	Không

Chỉ có phép gán số 5 thỏa mãn toàn bộ KB. (P_{13}, P_{22}, P_{31}) = (T, F, F)

Số mô hình phù hợp: 1 mô hình.

c) Xác định ô nào trong (1, 3), (2, 2), (3, 1) chắc chắn có hố hoặc chắc chắn không có hố. Nêu số mô hình còn lại.

Dựa vào mô hình duy nhất:

Ô	Kết luận
(1,3)	Chắc chắn có hố
(2,2)	Chắc chắn không có hố
(3,1)	Chắc chắn không có hố

Giải thích:

$P_{13} = True$: chắc chắn có hố.

$P_{22} = False$: chắc chắn không có hố.

$P_{31} = False$: chắc chắn không có hố.

Số mô hình còn lại: 1

d) Nếu chưa quan sát $\neg B_{21}$ mà chỉ biết $\neg B_{11}$ và B_{12}, có bao nhiêu mô hình trên ba biến chưa biết? Những kết luận nào ở câu c chưa thể đưa ra?

Lúc này chỉ còn hai quan sát: $\neg B_{11}, B_{12}$

Ta có: $\neg B_{11} \Rightarrow \neg P_{12} \wedge \neg P_{21}$

Và: $B_{12} \Rightarrow P_{13} \vee P_{22}$

Không còn điều kiện: $\neg P_{22} \wedge \neg P_{31}$

Vậy ta chỉ cần xét: $P_{13} \vee P_{22} = True$

Trong 8 phép gán, có 2 phép gán không thỏa mãn (khi cả P_{13} và P_{22} đều False).

Số mô hình còn lại: 8 - 2 = 6

Những kết luận chưa thể đưa ra:

Không thể khẳng định ô (1,3) chắc chắn có hố vì P_{13} có thể True hoặc False.

Không thể khẳng định ô (2,2) chắc chắn có hoặc không có hố vì P_{22} có thể True hoặc False.

Không thể khẳng định ô (3,1) chắc chắn có hoặc không có hố vì P_{31} hoàn toàn chưa bị ràng buộc.

Kết luận: Có 6 mô hình phù hợp, không đủ thông tin để xác định chắc chắn trạng thái của bất kỳ ô nào trong ba ô chưa biết.

Bài 5. Lượng từ và hợp nhất trong logic vị từ

Cho miền đối tượng:

D = {An, Binh, Chi}

Các tên chỉ ba người khác nhau. Quan hệ Helps chỉ đúng tại các cặp:

Helps={(An, An), (An, Binh), (Binh, Chi),

(Chi, An), (Chi, Binh), (Chi, Chi)}

Quan hệ này sai tại mọi cặp còn lại.

Yêu cầu:

a) Xác định giá trị chân trị của các công thức sau. Chỉ ra nhân chứng hoặc phản ví dụ.

$\forall x \exists y$ Helps(x, y)

$\exists y \forall x$ Helps(x, y)

$\exists x \forall y$ Helps(x, y)

Công thức thứ nhất : $\forall x \exists y\ Helps(x, y)$

Ý nghĩa: Với mọi người x, luôn tồn tại ít nhất một người y mà x giúp đỡ.

Kiểm tra:

An giúp An hoặc Binh.

Binh giúp Chi.

Chi giúp An, Binh hoặc Chi.

Vậy cả ba người đều giúp ít nhất một người. True

Nhân chứng:

x = An, chọn y = An.

x = Binh, chọn y = Chi.

x = Chi, chọn y = An.

Công thức thứ hai : $\exists y \forall x\ Helps(x, y)$

Ý nghĩa: Tồn tại một người y được tất cả mọi người giúp đỡ.

Kiểm tra từng người:

y = An: Binh không giúp An.

y = Binh: Binh không giúp Binh.

y = Chi: An không giúp Chi.

Không có người nào được cả ba người giúp đỡ. False

Công thức thứ ba: $\exists x \forall y\ Helps(x, y)$

Ý nghĩa: Tồn tại một người x giúp tất cả mọi người.

Kiểm tra:

An không giúp Chi.

Binh chỉ giúp Chi.

Chi giúp cả An, Binh và Chi.

Chọn: $x = Chi$

Ta có: $Helps(Chi, An) = True$

$Helps(Chi, Binh) = True$

$Helps(Chi, Chi) = True$

Vậy: True

Chi là nhân chứng.

b) Viết phủ định của công thức: $\forall x\ \exists y$ Helps(x, y) Đưa dấu phủ định vào sát vị từ và kiểm tra giá trị chân trị trên dữ liệu.

Công thức ban đầu: $\forall x \exists y\ Helps(x, y)$

Phủ định hai lượng từ:

Phủ định ∀ thành ∃.

Phủ định ∃ thành ∀.

Đưa dấu phủ định vào sát vị từ.

Ta được: $\exists x \forall y\ \neg Helps(x, y)$

Ý nghĩa: Tồn tại một người không giúp bất kỳ ai.

Kiểm tra dữ liệu:

An giúp An và Binh.

Binh giúp Chi.

Chi giúp An, Binh và Chi.

Không có ai không giúp bất kỳ người nào.

Vậy: False

c) Tìm phép hợp nhất tổng quát nhất, nếu có, cho từng cặp:

- Knows(x, f(y)) va Knows(An, f(Binh))
- Pair(x, x) va Pair(An, Binh)
- $P(x, f(x))$ va $P(y, y)$

Dùng kiểm tra xuất hiện (occurs-check) và giải thích trường hợp thất bại. d)

Cho luật:

$\forall x\ \forall y$ (Helps(x, y) ⇒ Supports(y, x))

Liệt kê toàn bộ sự kiện Supports suy ra từ quan hệ Helps và đếm số sự kiện phân biệt.
Cặp thứ nhất: $Knows(x, f(y))$ và $Knows(An, f(Binh))$
So sánh từng đối số:
Đối số thứ nhất: $x = An$
Đối số thứ hai: $f(y) = f(Binh)$
Suy ra: $y = Binh$
Vậy phép hợp nhất tổng quát nhất:
Sau khi thay thế, hai biểu thức đều trở thành: $Knows(An, f(Binh))$
Kết luận: Hợp nhất thành công.
Cặp thứ hai: $Pair(x, x)$ và $Pair(An, Binh)$
So sánh từng đối số:
Đối số thứ nhất: $x = An$
Đối số thứ hai: $x = Binh$
Suy ra: $An = Binh$
Nhưng đề bài cho An và Binh là hai người khác nhau.
Vậy không tồn tại phép hợp nhất. Unification thất bại.
Cặp thứ ba: $P(x, f(x))$ và $P(y, y)$
So sánh từng đối số:
Đối số thứ nhất: $x = y$
Đối số thứ hai: $f(x) = y$
Thay $y = x$ vào phương trình thứ hai: $f(x) = x$
Lúc này biến x xuất hiện bên trong chính biểu thức $f(x)$.
Theo quy tắc occurs-check, một biến không được xuất hiện bên trong chính biểu thức mà nó được thay thế. Vì vậy: Unification thất bại.
Giải thích: Không thể hợp nhất do vi phạm occurs-check.

d) Thêm hai sự kiện vào cơ sở tri thức của câu c: Project(An, P2)
Passed(P2)
Viết đường suy luận mới và phép thế dùng để suy ra ResearchReady(An).
Luật: $\forall x \forall y(Helps(x, y) \Rightarrow Supports(y, x))$
Ý nghĩa: Nếu x giúp y thì y hỗ trợ lại x theo quan hệ Supports được định nghĩa trong đề.
Ta xét từng sự kiện Helps và đổi vị trí hai đối số.

Sự kiện Helps	**Sự kiện Supports suy ra**
Helps(An, An)	Supports(An, An)
Helps(An, Binh)	Supports(Binh, An)
Helps(Binh, Chi)	Supports(Chi, Binh)
Helps(Chi, An)	Supports(An, Chi)
Helps(Chi, Bình)	Supports(Binh, Chi)

Helps(Chi, Chi)	Supports(Chi, Chi)

Vậy tập sự kiện Supports: {Supports(An, An), Supports(Binh, An), Supports(Chi, Binh), Supports(An, Chi), Supports(Binh, Chi), Supports(Chi, Chi)}
Số sự kiện phân biệt: 6

Bài 6. Hợp giải vị từ trong bài toán xét học bổng

Các biến trong luật đều được lượng từ phổ quát.
Các sự kiện:

Student(An)
GPAHigh(An)
Project(An, P_1)
Passed(P_1)
HasAward(An)

Các luật:

r_1: Student(x) $\wedge$ GPAHigh(x) $\Rightarrow$ Eligible(x)
r_2: Project(x, y) $\wedge$ Passed(y) $\Rightarrow$ ResearchReady(x)
r_3: Eligible(x) $\wedge$ ResearchReady(x) $\Rightarrow$ Candidate(x)
r_4: Candidate(x) $\wedge$ HasAward(x) $\Rightarrow$ Scholarship(x)

Yêu cầu:
a) Chuyển bốn luật sang CNF; chuẩn hóa tên biến giữa các mệnh đề trước khi hợp giải.
Quy tắc chuyển đổi: $A \wedge B \Rightarrow C$
Tương đương: $\neg A \vee \neg B \vee C$
Áp dụng từng luật:
Luật r_1 : $Student(x) \wedge GPAHigh(x) \Rightarrow Eligible(x)$
Chuyển sang CNF: C1: ¬Student(x) ∨ ¬GPAHigh(x) ∨ Eligible(x)
Luật r_2: $Project(x, y) \wedge Passed(y) \Rightarrow ResearchReady(x)$
Chuyển sang CNF: C2: ¬ Project(x, y) ∨ $\neg\, Passed(y) \vee ResearchReady(x)$
Luật r3: $Eligible(x) \wedge ResearchReady(x) \Rightarrow Candidate(x)$
Chuyển sang CNF: C3: $\neg\, Eligible(x) \vee \neg\, ResearchReady(x) \vee Candidate(x)$
Luật r4: $Candidate(x) \wedge HasAward(x) \Rightarrow Scholarship(x)$
Chuyển sang CNF: C4: $\neg\, Candidate(x) \vee \neg\, HasAward(x) \vee Scholarship(x)$
Vậy ta có 4 mệnh đề CNF.
Chuẩn hóa tên biến:
Để tránh nhầm lẫn giữa các luật, ta đổi tên biến riêng biệt:

Mệnh đề	**Biến**
C1	x1
C2	x2, y2
C3	x3

C4	x4

Viết lại: $C1: \neg Student(x1) \vee \neg GPAHigh(x1) \vee Eligible(x1)$

$C2: \neg Project(x2, y2) \vee \neg Passed(y2) \vee ResearchReady(x2)$

$C3: \neg Eligible(x3) \vee \neg ResearchReady(x3) \vee Candidate(x3)$

$C4: \neg Candidate(x4) \vee \neg HasAward(x4) \vee Scholarship(x4)$

Các biến trong từng mệnh đề đều được hiểu là lượng từ phổ quát.

b) Thêm: ¬Scholarship(An). Chứng minh bằng hợp giải phản chứng. Mỗi bước phải ghi phép thế và mệnh đề kết quả.

Mục tiêu cần chứng minh: $Scholarship(An)$

Phương pháp hợp giải phản chứng: Thêm phủ định mục tiêu vào KB, sau đó tìm cách suy ra mệnh đề rỗng: θ

Bước 1. Suy ra Eligible(An)

Dùng C1: $\neg Student(x1) \vee \neg GPAHigh(x1) \vee Eligible(x1)$

Dùng sự kiện: $Student(An)$

Phép thế: $\theta_1 = \{x1/An\}$

Hợp giải, thu được: $\neg GPAHigh(An) \vee Eligible(An)$

Tiếp tục dùng sự kiện: $GPAHigh(An)$

Hợp giải, thu được: $Eligible(An)$

Bước 2. Suy ra ResearchReady(An)

Dùng C2: $\neg Project(x2, y2) \vee \neg Passed(y2) \vee ResearchReady(x2)$

Dùng hai sự kiện: $Project(An, P1)$

$Passed(P1)$

Phép thế: $\theta_2 = \{x2/An,\ y2/P1\}$

Sau khi hợp giải với hai sự kiện, ta thu được: $ResearchReady(An)$

Bước 3. Suy ra Candidate(An)

Dùng C3: $\neg Eligible(x3) \vee \neg ResearchReady(x3) \vee Candidate(x3)$

Dùng hai kết quả: $Eligible(An)$

$ResearchReady(An)$

Phép thế: $\theta_3 = \{x3/An\}$

Hợp giải, thu được: $Candidate(An)$

Bước 4. Suy ra Scholarship(An)

Dùng C4: $\neg Candidate(x4) \vee \neg HasAward(x4) \vee Scholarship(x4)$

Dùng: $Candidate(An)$

$HasAward(An)$

Phép thế: $\theta_4 = \{x4/An\}$

Hợp giải, thu được: $Scholarship(An)$

Bước 5. Hợp giải với phủ định mục tiêu

Ta có: $Scholarship(An)$

Và: $\neg Scholarship(An)$

Hợp giải: θ

Chứng minh thành công

Vì thu được mệnh đề rỗng nên giả thiết phủ định mục tiêu là sai.

Kết luận:$Scholarship(An)$ = True

An đủ điều kiện nhận học bổng theo các luật và sự kiện đã cho.

c) Bỏ sự kiện Passed(P_1). Dùng suy diễn lùi để chỉ ra mục tiêu con chưa chứng minh được. Có được kết luận ¬Scholarship(An) không nếu dùng giả định thế giới mở?

Ta bỏ sự kiện: $Passed(P1)$

Các sự kiện còn lại: Student(An)
GPAHigh(An)
Project(An)
HasAward(An)

Mục tiêu cần chứng minh: $Scholarship(An)$

Thực hiện suy diễn lùi:

Bắt đầu từ mục tiêu: $Scholarship(An)$

Theo luật r4, ta cần chứng minh hai mục tiêu con: $Candidate(An)$
$HasAward(An)$

Trong đó $HasAward(An)$ đã có sẵn trong cơ sở tri thức.

Tiếp tục xét $Candidate(An)$.

Theo luật r3, cần chứng minh: $Eligible(An)$
$ResearchReady(An)$

$Eligible(An)$: chứng minh được bằng r1 vì đã có Student(An) và GPAHigh(An).

$ResearchReady(An)$: theo r2 cần có Project(An,y) và Passed(y).

Ta có: $Project(An, P1)$

Nhưng không còn sự kiện: $Passed(P1)$

Vì vậy, mục tiêu con $ResearchReady(An)$ chưa chứng minh được.

Có được kết luận $\neg Scholarship(An)$ không?

Không.

Vì đề bài sử dụng giả định thế giới mở (Open World Assumption).

Theo giả định này:

Không có sự kiện chứng minh một điều là đúng không có nghĩa điều đó sai.

Không chứng minh được $Scholarship(An)$ không đồng nghĩa với chứng minh được $\neg Scholarship(An)$.

Vậy: Không thể kết luận $\neg Scholarship(An)$.

d) Thêm hai sự kiện vào cơ sở tri thức của câu c:

Project(An, P_2)
Passed(P_2)

Viết đường suy luận mới và phép thế dùng để suy ra ResearchReady(An).

Ta sử dụng luật r2: $Project(x, y) \wedge Passed(y) \Rightarrow ResearchReady(x)$

Các sự kiện mới: $Project(An, P2)$

$Passed(P2)$

Thực hiện phép thế: θ = {x/An, y/P2}

Thay vào luật r2: $Project(An, P2) \wedge Passed(P2) \Rightarrow ResearchReady(An)$

Vì cả hai điều kiện đều đúng nên: $ResearchReady(An)$

Đường suy luận mới: Project(An, C2), Passed (P2) => $ResearchReady(An)$

Tiếp tục kết hợp với: $Eligible(An)$

Theo r3: $Eligible(An) \wedge ResearchReady(An) \Rightarrow Candidate(An)$

Suy ra: $Candidate(An)$

Tiếp tục kết hợp với: $HasAward(An)$

Theo r4: $Candidate(An) \wedge HasAward(An) \Rightarrow Scholarship(An)$

Vậy: $Scholarship(An)$ = True

Kết luận: Mặc dù đã bỏ sự kiện Passed(P1), An vẫn chứng minh được đủ điều kiện nhận học bổng nhờ dự án P2.

Bài 7. Ontology và bao đóng quan hệ

Cho ba lớp: AILab, Lab, Unit

Và bốn đối tượng: l_1, l_2, f_1, u_1

Các sự kiện:

Subset(AILab, Lab)

Subset(Lab, Unit)

Member(l_1, AILab)

Member(l_2, Lab)

PartOf(l_1, f_1)

PartOf(l_2, f_1)

PartOf(f_1, u_1)

Các luật suy luận:

Subset(C, D) $\wedge$ Subset(D, E) $\Rightarrow$ Subset(C, E)

Member(x, C) $\wedge$ Subset(C, D) $\Rightarrow$ Member(x, D)

PartOf(x, y) $\wedge$ PartOf(y, z) $\Rightarrow$ PartOf(x, z)

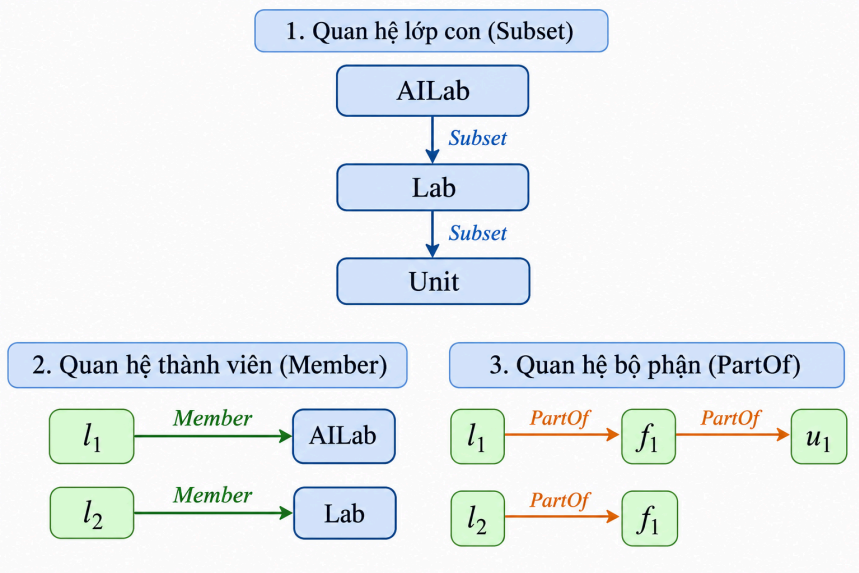
Chỉ với quan hệ PartOf, thêm tính phản xạ:

PartOf(x, x), $x \in \{l_1, l_2, f_1, u_1\}$

Không suy ra quan hệ PartOf từ Subset hoặc Member, và không coi các lớp là đối tượng của PartOf.

Yêu cầu:

a) Vẽ mạng ngữ nghĩa có nhãn cạnh. Phân biệt quan hệ thành viên, quan hệ lớp con và quan hệ bộ phận.



b) Liệt kê các sự kiện Subset và Member mới khi tính bao đóng. Đếm riêng số sự kiện đã có và số sự kiện mới của mỗi loại.

* Các sự kiện ban đầu:

1. Subset(AILab, Lab)
2. Subset(Lab, Unit)

Áp dụng luật bắc cầu: $Subset(C, D) \wedge Subset(D, E) \Rightarrow Subset(C, E)$

Thay các giá trị: C = AILab, D = Lab, E = Unit

Ta có: $Subset(AILab, Lab) \wedge Subset(Lab, Unit) \Rightarrow Subset(AILab, Unit)$

* Các sự kiện ban đầu:

1. Member(l_1, AILab)
2. Member(l_2, Lab)

Áp dụng luật: $Member(x, C) \wedge Subset(C, D) \Rightarrow Member(x, D)$

Xét l_1: $Member(l_1, AILab) \wedge Subset(AILab, Lab) \Rightarrow Member(l_1, Lab)$

$Member(l_1, Lab) \wedge Subset(Lab, Unit) \Rightarrow Member(l_1, Unit)$

Xét l_2: $Member(l_2, Lab) \wedge Subset(Lab, Unit) \Rightarrow Member(l_2, Unit)$

* Bảng đếm:

Quan hệ	**Sự kiên ban đầu**	**Sự kiện mới**	**Tổng**
Subset	2	1	3
Member	2	3	5
Tổng	4	4	8

=> Có tổng cộng 8 sự kiện Subset và Member, trong đó có 4 sự kiện mới được suy luận

c) Liệt kê toàn bộ sự kiện PartOf sau bao đóng bắc cầu và phản xạ. Có bao nhiêu sự kiện phân biệt?

* Tính bắc cầu

Các sự kiện PartOf ban đầu:: $PartOf(l_1, f_1)$, $PartOf(l_2, f_1)$, $PartOf(f_1, u_1)$

Xét l_1: PartOf(l_1, f_1) $\wedge$ PartOf(f_1, u_1) $\Rightarrow$ PartOf(l_1, u_1)

Xét l_2: PartOf(l_2, f_1) $\wedge$ PartOf(f_1, u_1) $\Rightarrow$ PartOf(l_2, u_1)

Như vậy, có 2 sự kiện mới được suy ra từ tính bắc cầu.

* Tính phản xạ

Có: PartOf(x, x), $x \in \{l_1, l_2, f_1, u_1\}$

Bổ sung 4 sự kiến mới: $PartOf(l_1, l_1)$, $PartOf(l_2, l_2)$, $PartOf(f_1, f_1)$, $PartOf(u_1, u_1)$

Đây là 4 sự kiện mới được bổ sung nhờ tính phản xạ.

* Toàn bộ sự kiện PartOf sau bao đóng

STT	**Sự kiện PartOf**	**Nguồn**
1	PartOf(l_1, f_1)	Ban đầu
2	PartOf(l_2, f_1)	Ban đầu
3	PartOf(f_1, u_1)	Ban đầu
4	PartOf(l_1, u_1)	Bắc cầu
5	PartOf(l_2, u_1)	Bắc cầu
6	PartOf(l_1, l_1)	Phản xạ
7	PartOf(l_2, l_2)	Phản xạ
8	PartOf(f_1, f_1)	Phản xạ
9	PartOf(u_1, u_1)	Phản xạ

Sự kiện ban đầu: 3.

Sự kiện mới do bắc cầu: 2.

Sự kiện mới do phản xạ: 4.

Tổng số sự kiện: 3 + 2 + 4 = 9

d) Có suy ra các sự kiện sau không? Với từng trường hợp, nêu luật áp dụng hoặc lý do thiếu căn cứ.

Member(f_1, Unit)

PartOf(l_1, u_1)

Subset(AILab, Unit)

* TH1: $Member(f_1, Unit)$: Không thể suy ra sự kiện Member(f_1, Unit) vì các sự kiện Member ban đầu chỉ cho biết l_1 là thành viên của AILab và l_2 là thành viên của Lab. Theo luật suy luận, quan hệ Member chỉ được kế thừa từ lớp con lên lớp cha thông qua quan hệ Subset. Trong khi đó, đề bài không

cung cấp sự kiện nào cho biết f_1 là thành viên của một lớp, nên không đủ căn cứ để kết luận f_1 thuộc Unit.

* TH2: $PartOf(l_1, u_1)$:

Áp dụng luật bắc cầu: PartOf(x, y) $\wedge$ PartOf(y, z) $\Rightarrow$ PartOf(x, z)

=> PartOf(l_1, f_1) $\wedge$ PartOf(f_1, u_1) $\Rightarrow$ PartOf(l_1,u_1)

* TH3: $Subset(AlLab, Unit)$

Âp dụng luật bắc cầu: Subset(C, D) $\wedge$ Subset(D, E) $\Rightarrow$ Subset(C, E)

Bài 8. Phân hoạch và kế thừa có ngoại lệ

Một lớp có tập sinh viên: U = {An, Binh, Chi, Dung, Ha, Lan}

Hai nhóm:

G_1 = {An, Binh, Chi, Dung}

G_2 = {Chi, Dung, Ha}

Trong một mạng ngữ nghĩa khác:

Penguin $\subseteq$ Bird $\subseteq$ Animal

Bird(Tweety)

Penguin(Pingo)

Các quy tắc:

Mặc định, Bird biết bay.

Mặc định, Penguin không biết bay.

Mọi Animal cần thức ăn.

Ưu tiên luật mặc định của lớp cụ thể hơn; dữ kiện trực tiếp ưu tiên cao nhất.

Không có thông tin mặc định khác.

Yêu cầu:

a) Tính:

$G_1 \cup G_2$ = {An, Binh, Chi, Dung, Ha}

$G_1 \cap G_2$ = {Chi, Dung}

$U \setminus (G_1 \cup G_2)$ ={Lan}

Hai nhóm có rời nhau, phủ hết U và tạo thành phân hoạch của U không?

* ĐK1: 2 nhóm rời nhau: $G_1 \cap G_2 = \emptyset$

Tuy nhiên: $G_1 \cap G_2$ = {Chi, Dung}$\neq\emptyset$, Vậy hai nhóm không rời nhau vì có hai thành viên chung là Chi và Dung.

* ĐK2: 2 nhóm phủ hết tập U: $G_1 \cup G_2$ = U

Tuy nhiên $G_1 \cup G_2$ = {An, Binh, Chi, Dung, Ha} $\neq$ U, Vậy hai nhóm không phủ hết tập sinh viên.

b) Giữ nguyên G_1 và chỉ sửa G_2. Đề xuất tập G_2 mới để {G_1, G_2} là một phân hoạch của U. Nêu số lần thêm/xóa thành viên tối thiểu cần thực hiện.

Có: G_1 = {An, Binh, Chi, Dung} và vì hai nhóm phải rời nhau nên G_1 mới không được chứa Chi và Dung.

Có: U = {An, Binh, Chi, Dung, Ha, Lan}, các thành viên chưa thuộc G_1 là $U \setminus G_1$ = {Ha, Lan}
Có: G_2 = {Chi, Dung, Ha}, xoá Chi, Dung, Lan được G'_2 = {Ha, Lan}
Kiểm tra hai nhóm phủ hết U: $G_1 \cup G'_2$ = {An, Binh, Chi, Dung} ∪ {Ha, Lan}= U

c) Lập bảng kết luận Fly và NeedsFood cho Tweety, Pingo trước và sau khi biết thêm:
Penguin(Tweety)
Ghi rõ kết luận nào bị rút lại.

Đối tượng	**Fly**	**NeedsFood**
Tweety	Có (mặc định Bird)	Có (Animal)
Pingo	Không (mặc định Penguin)	Có (Animal)

* Sau khi biết thêm Penguin(Tweety):
Vì : Penguin ⊆ Bird ⊆ Animal
Và: Penguin(Tweety) => Bird(Tweety), Animal(Tweety)
* Xét lại kết luận Fly của Tweety:
Tweety được xác định là Bird nên Fly(Tweety), mà Tweety là Penguin nên có Penguin => $\neg Fly$
Vì Penguin là lớp cụ thể hơn Bird nên : $\neg Fly$(Tweety)
* Xét lại NeedsFood của Tweety:
Tweety vẫn thuộc Animal nên quy tắc: $Animal(x) \Rightarrow NeedsFood(x)$ vẫn được áp dụng.
Suy ra: NeedFood(Tweety)
* Bảng sau khi biết Penguin(Tweety)

Đối tượng	**Fly**	**NeedsFood**
Tweety	Không (mặc định Penguin)	Có (Animal)
Pingo	Không (mặc định Penguin)	Có (Animal)

d) Thêm dữ kiện trực tiếp: Fly(Pingo)
Theo quy tắc ưu tiên đã cho, kết luận về Pingo thay đổi thế nào? Giải thích vì sao cập nhật này minh họa suy luận không đơn điệu.
Do Penguin(Pingo) => Bird(Pingo) và Animal(Pingo)
Mà Animal(Pingo) => NeedsFood(Pingo)
Có bảng:

Đối tượng	**Trước khi thêm dữ kiện**	**Sau khi thêm dữ kiện**
Fly	Không (mặc định Penguin)	Có (dữ kiện trực tiếp)
NeedsFood	Có (Animal)	Có (Animal)

Sau khi thêm dữ kiện trực tiếp Fly(Pingo), kết luận của Pingo thay đổi từ không biết bay sang biết bay. Kết luận mặc định $\neg Fly(Pingo)$ bị rút lại vì dữ kiện trực tiếp có mức ưu tiên cao nhất. Trong khi đó, NeedsFood(Pingo) vẫn được giữ nguyên.

Bài 9. Dự đoán token và xác suất chuỗi

Với ngữ cảnh: C = "Tomorrow is a good" Mô hình đồ chơi chỉ có ba ứng viên: day, time, idea.

Token w	P(w)	P(C | w)
day	0,50	0,12
time	0,30	0,10
idea	0,20	0,05

Đây là mô hình minh họa xác suất, không phải cách triển khai trực tiếp của Transformer thực tế.

Dùng công thức:

$$P(w \mid C) = \frac{P(C \mid w)P(w)}{\sum_{v \in V} P(C \mid v)P(v)}$$

Trong đó: V = {day, time, idea}

Với xác suất chuỗi, dùng quy tắc dây chuyền:

$$P(w_1, \ldots, w_n \mid C) = \prod_{i=1}^{n} P(w_i \mid C, w_1, \ldots, w_{i-1})$$

Yêu cầu:

a) Tính điểm chưa chuẩn hóa, $P(C)$, rồi tính $P(w \mid C)$ cho ba ứng viên. Token nào được chọn theo MAP?

$$w^* = \text{argmax}_{w \in V} P(w \mid C)$$

$$P(C) = \sum_{v \in V} P(C|v)P(v) = 0,12 \times 0,50 + 0,10 \times 0,30 + 0,05 \times 0,20 = 0.10$$

$$P(day|C) = \frac{P(C|day)P(day)}{P(C)} = \frac{0,12 \times 0,50}{0,10} = 0,60$$

$$P(time|C) = \frac{P(C|time)P(time)}{P(C)} = \frac{0,10 \times 0,30}{0,10} = 0,30$$

$$P(idea|C) = \frac{P(C|idea)P(idea)}{P(C)} = \frac{0,05 \times 0,20}{0,10} = 0,10$$

$w^* = \text{argmax}_{w \in V} P(w \mid C)$ = day = 0,60

b) Biết:

$P(\text{EOS} \mid C, \text{day}) = 0,60$

$P(\text{EOS} \mid C, \text{time}) = 0,95$

Tính xác suất có điều kiện của hai phần hoàn tất "day EOS" và "time EOS". Greedy ở bước đầu có luôn tìm chuỗi xác suất lớn nhất trong hai chuỗi này không?

$P(day, EOS|C) = P(day|C) \times P(EOS|C, day) = 0,60 \times 0,60 = 0,36$

$P(time, EOS|C) = P(time|C) \times P(EOS|C, time) = 0,30 \times 0,95 = 0,285$

Vậy chuỗi có xác suất lớn nhất là: day EOS

Vì $0,60 > 0,30$ nên Greedy chọn day. Do đó, Greedy chọn đúng chuỗi có xác suất lớn nhất trong hai chuỗi đang xét.

c) Một chuỗi đúng có xác suất token lần lượt:

$p_1 = 0{,}60$, $p_2 = 0{,}50$, $p_3 = 0{,}25$ Tính xác suất chuỗi, cross-entropy trung bình và perplexity:

$$H = -\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} \ln p_i =$$

$$\Rightarrow H = -\frac{1}{3}(\ln p_1 + \ln p_2 + \ln p_3) = -\frac{1}{3}[\ln(0,60) + \ln(0,50) + \ln(0,25)] \approx 0,8634$$

$$\text{PPL} = \exp(H) = e^{0,8634} \approx 2,3713$$

d) Mô hình có 7×10^9 tham số, mỗi tham số lưu bằng 2 byte. Tính dung lượng trọng số theo GB thập phân và GiB nhị phân. Bỏ qua bộ nhớ đệm và mọi chi phí khác.

Quy ước:

1 GB = 10^9 byte

1 GiB = 2^{30} byte

Công thức: $S = Số\ tham\ số \times Số\ byte\ mỗi\ tham\ số = 7 \times 10^9 \times 2 = 14.000.000.000 byte$

Vì: $1GB = 10^9 byte$ nên $GB = \frac{14 \times 10^9}{10^9} = 14$

$1GiB = 2^{30} byte$ nên $GiB = \frac{14.000.000.000}{1.073.741.824} \approx 13,\ 04$

Bài 10. Tính điểm truy xuất và ngân sách RAG

Cho vector truy vấn: q = (1, 2)

Bốn đoạn tài liệu có embedding, số token và nhãn liên quan như bảng:

Đoạn	Embedding	Số token	Liên quan
D1	(1,1)	180	Có
D2	(2,0)	140	Không
D3	(0,2)	220	Có
D4	(−1,0)	100	Không

Điểm cosine:

$$\text{cosine}(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{d}) = \frac{\boldsymbol{qd}}{\| \boldsymbol{q} \|_2 \| \boldsymbol{d} \|_2}$$

Chọn top-2 theo điểm giảm dần; nếu bằng điểm, ưu tiên mã nhỏ hơn.

Cửa sổ ngữ cảnh tối đa 800 token, gồm:

System prompt: 120 token.

Câu hỏi: 80 token.

Lịch sử: 100 token.

Phần dành cho đầu ra: 200 token.

Bỏ qua mọi token định dạng. Khi hai đoạn top-2 không vừa, xét theo thứ tự điểm và chỉ nhận nguyên đoạn nếu còn đủ ngân sách; tiếp tục xét đoạn tiếp theo trong top-2.

Yêu cầu:

a) Tính cosine cho cả bốn đoạn và xác định top-2.

Áp dụng công thức tính điểm Cosine: Ta có q = (1, 2): $\| q \|_2 = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} \approx 2.236$

Tính từng đoạn tài liệu:

Đoạn D_1 ($d_1 = (1,1)$):

$q * d_1 = 1 * 1 + 2 * 1 = 3$

$\| d_1 \|_2 = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \approx 1.414$

$\text{cosine}(q, d_1) = \frac{3}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{10}} \approx 0.949$

Đoạn D_2 ($d_2 = (2,0)$):

$q * d_2 = 1 * 2 + 2 * 0 = 2$

$\| d_2 \|_2 = \sqrt{2^2 + 0^2} = 2$

$\text{cosine}(q, d_2) = \frac{2}{\sqrt{5} \cdot 2} = \frac{1}{\sqrt{5}} \approx 0.447$

Đoạn D_3 ($d_3 = (0,2)$):

$q * d_3 = 1 * 0 + 2 * 2 = 4$

$\| d_3 \|_2 = \sqrt{0^2 + 2^2} = 2$

$\text{cosine}(q, d_3) = \frac{4}{\sqrt{5} \cdot 2} = \frac{2}{\sqrt{5}} \approx 0.894$

Đoạn D_4 ($d_4 = (-1,0)$):

$q * d_4 = 1 * (-1) + 2 * 0 = (-1)$

$\| d_4 \|_2 = \sqrt{(-1)^2 + 0^2} = 1$

$\text{cosine}(q, d_4) = \frac{-1}{\sqrt{5} \cdot 1} = -\frac{1}{\sqrt{5}} \approx -0.447$

Bảng tổng hợp điểm Cosine:

$D_1 = 0.949$ $D_2 = 0.447$ $D_3 = 0.894$ $D_4 = -0.447$

Kết luận: Top-2 có điểm cao nhất là D_1 và D_3

b) Trước khi xét ngân sách, tính Precision@2 và Recall@2. Biết có đúng hai đoạn liên quan trong toàn bộ tập tài liệu.

$$\text{Precision@2} = \frac{\text{Số đoạn liên quan trong top-2}}{2}$$

$$\text{Recall@2} = \frac{\text{Số đoạn liên quan trong top-2}}{\text{Tổng số đoạn liên quan}}$$

Trong tập Top-2 được chọn (D_1 và D_3) cả 2 đoạn đều có nhãn Liên quan: Có

Số đoạn liên quan trong Top-2 = 2

Tổng số đoạn liên quan trong toàn bộ tập tài liệu = 2

Precision@2 = $\frac{2}{2}$ = 1 (hay 100%)

Recall@2 = $\frac{2}{2}$ = 1 (hay 100%)

c) Tính ngân sách dành cho tài liệu. Với quy tắc đã cho, đoạn nào được đưa vào prompt? Tính số token còn trống.
Cửa sổ ngữ cảnh tối đa: 800 token
Tổng số token cố định và dự trữ:
System prompt (120) + Câu hỏi (80) + Lịch sử (100) + Phần dành cho đầu ra (200) = 500 token
Ngân sách dành cho tài liệu: Ngân sách = 800 - 500 = 300 token
Xét đưa các đoạn trong Top-2 vào Prompt:
Xét D_1 (180 token):
Số token 180 <= 300 → Nhận
Ngân sách còn lại: 300 - 180 = 120 token
Xét D_3 (220 token):
Số token 220 > 120 (không đủ ngân sách) → Không nhận
Kết luận: Đoạn được đưa vào prompt là D_1 và số token còn trống của cửa sổ ngữ cảnh là 120 token

d) Nếu tăng cửa sổ lên 1.000 token và giữ các thành phần khác, có thể đưa cả hai đoạn top-2 vào không? Tính tổng số token gồm cả phần đầu ra dự trữ và tỷ lệ sử dụng cửa sổ.
Ngân sách tài liệu mới: 1000 - 500 = 500 token
Tổng số token của cả 2 đoạn Top-2 ($D_1 + D_3$): 180 + 220 = 400 token
Vì 400 < 500, có thể đưa cả hai đoạn Top-2 (D_1 và D_3) vào prompt.
Tổng số token được sử dụng (gồm cả 200 token đầu ra dự trữ): 500 + 400 = 900 token
Tỷ lệ sử dụng cửa sổ ngữ cảnh: Tỷ lệ = 900/1000 = 0.9 = 90 %

Bài 11. Kiểm chứng luật học từ cơ sở tri thức

Xét luật ứng viên: PlaysFor(x, t) ∧ TeamSport(t, s) ⇒ PlaysSport(x, s)
Các sự kiện:
PlaysFor(An, T_1)
PlaysFor(Binh, T_1)
PlaysFor(Chi, T_2)
PlaysFor(Dung, T_3)
PlaysFor(Ha, T_3)
Tập kiểm chứng đóng chỉ cho bài này gồm đúng ba sự kiện dương:
PlaysSport(An, Basketball)
PlaysSport(Binh, Basketball)
PlaysSport(Chi, Football)
Các dự đoán không nằm trong tập này được tính là sai.
Gọi $N_{đúng}$ là số dự đoán đúng và $N_{tổng}$ là tổng số dự đoán phân biệt:

$$\text{Confidence} = \frac{N_{đúng}}{\quad}$$

$$\text{Laplace} = \frac{N_{đúng} + 1}{N_{tổng} + 2}$$

Không coi các điểm này là xác suất đã hiệu chuẩn.

Yêu cầu:

a) Thực hiện phép nối theo biến t, liệt kê các kết luận PlaysSport dự đoán và phép thế tạo ra từng kết luận.

Thực hiện nối mệnh đề PlaysFor(x, t) và TeamSport(t, s) trên biến chung t:

x = An, t = T_1, s = Basketball → θ_1= {x/An, t/T_1, s/Basketball}

→ PlaysSport(An, Basketball)

x = Binh, t = T_1, s = Basketball → θ_2 = {x/Binh, t/T_1, s/Basketball}

→ PlaysSport(Binh, Basketball)

x = Chi, t = T_2, s = Football → θ_3 = {x/Chi, t/T_2, s/Football}

→ PlaysSport(Chi, Football)

x = Dung, t = T_3, s = Volleyball → θ_4 = {x/Dung, t/T_3, s/Volleyball}

→ PlaysSport(Dung, Volleyball)

x = Ha, t = T_3, s = Volleyball → θ_5 = {x/Ha, t/T_3, s/Volleyball}

→ PlaysSport(Ha, Volleyball)

b) Tính số dự đoán đúng, sai, confidence thực nghiệm và điểm Laplace của luật.

Các dự đoán có mặt trong E^+ (Dự đoán đúng $N_{đúng}$):

PlaysSport(An, Basketball)

PlaysSport(Binh, Basketball)

PlaysSport(Chi, Football)

→ $N_{đúng}$ = 3

Các dự đoán không nằm trong E^+ (Dự đoán sai N_{sai}):

PlaysSport(Dung, Volleyball)

PlaysSport(Ha, Volleyball)

→ N_{sai} = 2

Tổng số dự đoán phân biệt: $N_{tổng}$ = 3 + 2 = 5

Tính các chỉ số:

Confidence = $\frac{Nđúng}{Ntổng} = \frac{3}{5} = 0.6$

Laplace = $\frac{Nđúng+1}{Ntổng+2} = \frac{3+1}{5+2} = \frac{4}{7} \approx 0.571$

c) Tách luật theo Basketball và Football bằng cách cố định \(s\). Tính confidence và điểm Laplace riêng cho hai luật chuyên biệt.

Luật chuyên biệt Basketball ($R_{Basketball}$):

PlaysFor(x, t) ∧ TeamSport(t, Basketball) ⇒ PlaysSport(x, Basketball)

Dự đoán sinh ra: PlaysSport(An, Basketball), PlaysSport(Binh, Basketball)

$N_{đúng}$ = 2, $N_{tổng}$ = 2

Confidence = $\frac{2}{2} = 1$

Laplace = $\frac{2+1}{2+2} = \frac{3}{4} = 0.75$

Luật chuyên biệt Football ($R_{Football}$):

PlaysFor(x, t) ∧ TeamSport(t, Football) ⇒ PlaysSport(x,Football)

Dự đoán sinh ra: PlaysSport(Chi, Football)

$N_{đúng} = 1$, $N_{tổng} = 1$

Confidence = $\frac{1}{1} = 1$

Laplace = $\frac{1+1}{1+2} = \frac{2}{3} = 0.667$

d) Chỉ chấp nhận luật có: Laplace ≥ 0,70

Trong ba luật đang xét, luật nào đạt ngưỡng? Giải thích hạn chế khi đánh giá luật chỉ dựa trên ít ví dụ hoặc khi không dùng giả định thế giới đóng.

R_{all}: Laplace = 0.571 < 0.7 → Không đạt.

$R_{Basketball}$: Laplace = 0.75 >= 0.7 → Đạt.

$R_{Football}$: Laplace = 0.667 < 0.7 → Không đạt.

Kết luận: Chỉ có luật chuyên biệt $R_{Basketball}$ đạt ngưỡng.

Hạn chế khi đánh giá:

- Dựa trên ít ví dụ: Mẫu thử quá nhỏ (ví dụ $R_{Football}$ chỉ có 1 dự đoán đúng) làm chỉ số Laplace đánh giá quá khắt khe hoặc Confidence bị nhiễu cao, chưa đủ độ tin cậy thống kê để khẳng định bản chất tổng quát của luật.
- Không dùng giả định thế giới đóng (CWA): Việc gán mặc định mọi dự đoán không nằm trong E^+ là "sai" có thể là sai lầm vì tri thức thực tế có thể chưa đầy đủ (sự kiện đúng nhưng chưa ghi nhận). Điều này vô tình phạt các dự đoán thực sự đúng nhưng bị thiếu dữ liệu trong cơ sở tri thức.

Bài 12. Chi phí kế hoạch và giám sát thực thi

Một agent cần hoàn thành báo cáo qua các nhiệm vụ:

Nhiệm vụ	Nội dung	Thời gian	Chi phí
T_1	Lấy dữ liệu	3 phút	2
T_2	Làm sạch	4 phút	3
T_3	Tính chỉ số	2 phút	1
T_4	Tìm tài liệu	5 phút	2
T_5	Viết báo cáo	4 phút	4
T_6	Kiểm tra	2 phút	1

Các ràng buộc thứ tự:

$$T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_5 \rightarrow T_6\ T_4 \rightarrow T_5$$

Tác vụ không bị gián đoạn. Khi chạy song song, có đủ worker cho mọi tác vụ sẵn sàng; chi phí các tác vụ luôn cộng dồn. Thời điểm bắt đầu là phút 0.

Yêu cầu:

a) Phân rã mục tiêu "Hoàn thành báo cáo" thành các nhóm nhiệm vụ thu thập, xử lý và tổng hợp; vẽ đồ thị phụ thuộc của sáu tác vụ.

Phân rã mục tiêu "Hoàn thành báo cáo":

Nhóm Thu thập: T_1 (Lấy dữ liệu), T_4 (Tìm tài liệu).

Nhóm Xử lý: T_2 (Làm sạch), T_3 (Tính chỉ số).

Nhóm Tổng hợp: T_5 (Viết báo cáo), T_6 (Kiểm tra).

Đồ thị phụ thuộc (Sơ đồ tiền nhiệm):

T1 (3m) → T2 (4m) → T3 (2m) –

→ T5 (4m) →T6 (2m)

T4 (5m) ——————————

b) Tính tổng thời gian nếu thực hiện tuần tự. Khi chạy song song sớm nhất có thể, tính thời điểm bắt đầu/kết thúc từng tác vụ, đường găng và thời gian hoàn thành.

Thực hiện tuần tự:

Tổng thời gian = 3 + 4 + 2 + 5 + 4 + 2 = 20 phút

Thực hiện song song sớm nhất có thể:

Thời điểm bắt đầu (ES) và kết thúc (EF) của từng tác vụ:

T_1: Bắt đầu 0 → Kết thúc 3

T_4: Bắt đầu 0 → Kết thúc 5

T_2: Phụ thuộc T_1 ⇒ Bắt đầu 3 → Kết thúc 7

T_3: Phụ thuộc T_2 ⇒ Bắt đầu 7 → Kết thúc 9

T_5: Phụ thuộc T_3 (kết thúc tại 9) và T_4 (kết thúc tại 5) ⇒ Bắt đầu max (9, 5) = 9 → Kết thúc 13

T_6: Phụ thuộc T_5 ⇒ Bắt đầu 13 → Kết thúc 15

Đường găng: $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_5 \rightarrow T_6$

Tổng thời gian hoàn thành: 15 phút

c) Ở lần chạy song song, T_2 kết thúc đúng lịch nhưng kiểm tra nội bộ báo thất bại, chưa cho phép T_3 chạy. Phải thêm tác vụ sửa T_{2r} ngay sau T_2:

$d(T_{2r}) = 3$ phút

$c(T_{2r}) = 2$

T_3 chỉ chạy sau T_{2r}; T_4 không bị ảnh hưởng. Tính lịch mới, độ trễ và tổng chi phí kể cả lần T_2 thất bại.

Tác vụ sửa T_{2r}: Thời gian $d(T_{2r}) = 3$ phút, chi phí $c(T_{2r}) = 2$

Thứ tự thực hiện mới: $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_{2r} \rightarrow T_3 \rightarrow T_5 \rightarrow T_6$

Thời gian các tác vụ:

T_1: [0, 3]

T_2:[3, 7]

T_{2r} : Phụ thuộc T_2 → [7, 10]

T_3: Phụ thuộc T_{2r} → [10, 12]

T_4: [0, 5] (không bị ảnh hưởng)

T_5: Phụ thuộc max(kết thúc T_3 = 12, kết thúc T_4 = 5) = 12 → [12, 16]

T_6: Phụ thuộc T_5 → [16, 18]

Kết quả:

Thời gian hoàn thành mới: 18 phút

Độ trễ: 18 - 15 = 3 phút

Tổng chi phí kể cả lần T_2 thất bại:

Tổng chi phí = $c(T_1) + c(T_2) + c(T_{2r}) + c(T_3) + c(T_4) + c(T_5) + c(T_6) = 2 + 3 + 2 + 1 + 2 + 4 + 1 = 15$

d) Trong một lần chạy khác không có lỗi T_2, T_6 đánh giá điểm:

$s_1 = 0{,}62 < \tau = 0{,}80$

Agent chạy thêm một vòng sửa 3 phút, chi phí 2, rồi kiểm tra lại 2 phút, chi phí 1, đạt:

$s_2 = 0{,}86$

Tính thời gian và chi phí toàn bộ lần chạy này; chỉ ra điều kiện dừng của vòng reflection.

Các bước thực thi:

Lần chạy cơ bản ban đầu (T_1 … T_6 lần 1):

Thời gian = 15 phút

Chi phí = 2 + 3 + 1 + 2 + 4 + 1 = 13

Đánh giá: $s_1 = 0.62 < \tau = 0.8$ (Chưa đạt)

Vòng lặp sửa đổi:

Chạy thêm tác vụ sửa: Thời gian = 3 phút, Chi phí = 2

Kiểm tra lại (T_6 lần 2): Thời gian = 2 phút, Chi phí = 1

Đánh giá: $s_2 = 0.86 >= \tau = 0.8$ (Đạt ngưỡng dừng)

Kết quả tính toán:

Tổng thời gian toàn bộ lần chạy: 15 + 3 + 2 = 20 phút

Tổng chi phí toàn bộ lần chạy: 13 + 2 + 1 = 16

Điều kiện dừng của vòng Reflection: Vòng lặp Reflection sẽ dừng khi điểm đánh giá chất lượng đạt hoặc vượt ngưỡng tin cậy/chất lượng cho trước: $s_k >= \tau$

— Hết —